47-50 Evalúe la integral indefinida como una serie infinita.

47. $\int x \cos(x^3)\, dx$

48. $\int \frac{e^x - 1}{x}\, dx$

49. $\int \frac{\cos x - 1}{x}\, dx$

50. $\int \arctan(x^2)\, dx$

51-54 Utilice series para obtener un valor aproximado de la integral definida con la exactitud indicada.

51. $\int_0^{1/2} x^3 \arctan x\, dx$ (cuatro decimales)

52. $\int_0^1 \operatorname{sen}(x^4)\, dx$ (cuatro decimales)

53. $\int_0^{0.4} \sqrt{1 + x^4}\, dx$ $\left(|\text{error}| < 5 \times 10^{-6}\right)$

54. $\int_0^{0.5} x^2 e^{-x^2}\, dx$ $\left(|\text{error}| < 0.001\right)$

55-57 Mediante las series evalúe el límite.

55. $\lim_{x \to 0} \frac{x - \ln(1 + x)}{x^2}$

56. $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{1 + x - e^x}$

57. $\lim_{x \to 0} \frac{\operatorname{sen} x - x + \frac{1}{6}x^3}{x^5}$
